

Manual breve de manejo integrado del gusano cogollero en maíz

Documento de consulta para asistente RAG

Resumen

El gusano cogollero es una plaga relevante del maíz. Su manejo mejora cuando las decisiones se basan en monitoreo, confirmación de larvas vivas, etapa del cultivo, tamaño larval y evolución del daño. La intervención tardía suele ser menos eficaz porque las larvas grandes permanecen protegidas dentro del cogollo y bajo excremento.

1. Identificación y daño

Los primeros indicios suelen ser raspados superficiales o áreas translúcidas conocidas como ventanitas. Conforme avanza el ataque aparecen perforaciones, hojas dañadas al desplegarse, excremento y material semejante a aserrín en el cogollo. El daño visible no confirma por sí solo que la plaga continúe activa: es necesario localizar larvas vivas.

Las larvas pequeñas son más accesibles y, en términos generales, más susceptibles a diferentes medidas de control. Las larvas grandes se profundizan en el cogollo, consumen más tejido y pueden quedar protegidas de una aplicación deficiente.

2. Monitoreo

El recorrido debe representar el interior del lote, no únicamente sus bordes. En cada punto se observan hojas jóvenes, se abre el cogollo y se registra daño reciente, larvas vivas, tamaño larval, enemigos naturales y distribución de la infestación.

La frecuencia de revisión debe aumentar cuando aparecen señales tempranas, después de lluvias o cambios de manejo, y tras cualquier intervención para comprobar su eficacia.

3. Prevención y control cultural

- Planear fechas de siembra y considerar el historial de infestación.
- Manejar malezas y residuos que puedan favorecer refugio u hospedaje.
- Usar rotaciones y cultivos no hospederos cuando sean agrónomicamente viables.
- Conservar la salud del suelo y evitar estrés innecesario del cultivo.
- Mantener registros para reconocer periodos y zonas recurrentes de riesgo.

4. Control biológico y conservación

El manejo biológico incluye microorganismos entomopatógenos, parasitoides y depredadores. *Bacillus thuringiensis* debe ser ingerido y suele aprovecharse mejor contra larvas pequeñas. *Beauveria bassiana* y *Metarhizium anisopliae* dependen de condiciones ambientales y calidad de aplicación. Parasitoides como *Trichogramma*, *Chelonus* y *Campoletis*, además de depredadores como crisopas, pueden contribuir a regular poblaciones.

Los insecticidas de amplio espectro pueden reducir tanto la plaga como sus enemigos naturales. Por ello conviene priorizar opciones selectivas y evaluar compatibilidad dentro del programa MIP.

5. Control químico responsable

El control químico debe justificarse mediante monitoreo y no aplicarse de forma calendarizada. La selección depende del registro vigente, etapa larval, modo de acción, cobertura posible y riesgo de resistencia. Deben respetarse etiqueta, equipo de protección, intervalo de reingreso, periodo de carencia y medidas de protección ambiental.

Una aplicación tardía puede fallar aun con un producto eficaz, debido a la ubicación de la larva y a la barrera formada por excremento. Tampoco deben reducirse dosis ni improvisarse mezclas.

6. Flujo de decisión

Situación	Indicadores	Acción principal	Resultado esperado
Prevención	Antes o al inicio del cultivo	Revisar historial del lote, malezas, residuos y fechas de siembra.	Reducir condiciones favorables y planear monitoreo.
Detección temprana	Daño tipo ventanita o raspado superficial	Abrir el cogollo y buscar larvas vivas pequeñas.	Confirmar presencia; aumentar frecuencia de revisión.
Infestación incipiente	Larvas L1-L2 y daño localizado	Priorizar medidas selectivas y biológicas compatibles con MIP.	Intervenir antes de que la larva se profundice.
Daño avanzado	Perforaciones, excremento o aserrín y larvas grandes	Evaluar viabilidad económica y cobertura; evitar aplicaciones tardías ineficaces.	Consultar asistencia técnica y etiqueta vigente.
Después del control	3-7 días tras la intervención, según producto	Revisar larvas vivas, daño nuevo y enemigos naturales.	Registrar eficacia y decidir si continuar monitoreo.

7. Calidad y límites de la recomendación

Una respuesta de calidad diferencia información general de instrucciones específicas. Los datos experimentales de una localidad no deben extrapolarse automáticamente a otra. Las dosis, umbrales y productos requieren una fuente aplicable y vigente.

Material educativo y de apoyo a la toma de decisiones. Las recomendaciones deben adaptarse a la región, etapa del cultivo, nivel de infestación, etiqueta vigente del producto y normativa local. No sustituye el diagnóstico de personal técnico.

8. Fuentes y trazabilidad

El corpus adjunto conserva dominio, título, categoría, confiabilidad, contenido y URL. Para el RAG, cada fragmento debe mantener esos metadatos para que la respuesta pueda indicar su procedencia.